# Chapitre 4 : fonctions polynomiales du second degré, partie 2

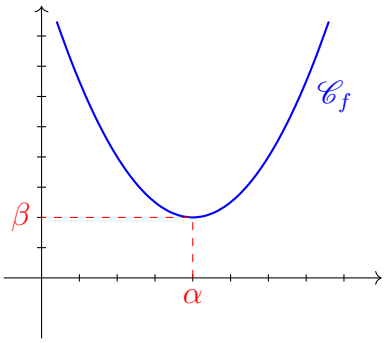
**(corrigé)**

## 1 Fonctions polynomiales du second degré

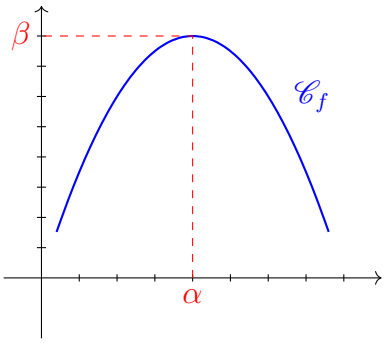
### 1.1 Rappel des définitions et des propriétés

**Définition.** *On appelle* ***fonction polynomiale (ou trinôme) du second degré*** *une fonction définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = ax^2 + bx + c$ *où* $a$, $b$ *et* $c$ *sont des réels avec* $a \neq 0$.

**Propriété.**
- *Si* $a > 0$ *alors la parabole est « tournée vers le haut » (en forme de U).*
- *Si* $a < 0$ *alors la parabole est « tournée vers le bas » (en forme de pont).*
- *Le point* $S(\alpha\ ;\ \beta)$ *est le* ***sommet*** *de la parabole avec* $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ *et* $\beta = f(\alpha)$.




Si $a > 0$ ☺




Si $a < 0$ ☹

**Propriété.** *Soit* $f$ *définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = ax^2 + bx + c$ *avec* $a \neq 0$.

*Alors pour tout réel* $x$, $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ *avec* $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ *et* $\beta = f(\alpha)$.

*Cette expression est appelée la* ***forme canonique*** *de la fonction* $f$.

**Exemple**. ✦ Déterminer par la méthode de votre choix la forme canonique des trinômes suivants et les coordonnées du sommet de la parabole représentant chaque fonction.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 10$

Pour tout réel $x$ :

$f(x) = x^2 - 6x + 10$

$= (x-3)^2 - 9 + 10$ ($x^2 - 6x$ est le début du carré $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$)

$= \boxed{(x-3)^2 + 1}$

Donc $\alpha = 3$ et $\beta = 1$ : le sommet de la parabole est

$\boxed{S(3\,;1)}$

2. $g(x) = 4x^2 - 12x - 7$

Les coefficients sont $a = 4$, $b = -12$ et $c = -7$, donc :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2\times 4} = \frac{3}{2}$$

$$\beta = g\left(\tfrac{3}{2}\right) = 4\times\left(\tfrac{3}{2}\right)^2 - 12\times\tfrac{3}{2} - 7$$

$$= 9 - 18 - 7 = -16$$

Donc pour tout réel $x$ :

$\boxed{g(x) = 4\left(x - \tfrac{3}{2}\right)^2 - 16}$

Le sommet de la parabole est $S\left(\tfrac{3}{2}\,;-16\right)$.

## 1.2 Sens de variation

**Propriété.** *Soit $f$ une fonction polynômiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

- *Si $a > 0$ , $f$ est **strictement décroissante** sur $]-\infty\ ;\ \alpha]$ et **strictement croissante** sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$. Elle admet comme **minimum** $\beta$ en $x = \alpha$.*
- *Si $a < 0$ , $f$ est **strictement croissante** sur $]-\infty\ ;\ \alpha]$ et **strictement décroissante** sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$. Elle admet comme **maximum** $\beta$ en $x = \alpha$.*

**Cas où $a > 0$**

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↘ | $\beta$ | ↗ | |

**Cas où $a < 0$**

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↗ | $\beta$ | ↘ | |

**Exemple**. ✦ Étudier les variations d'une fonction polynomiale du second degré.

1. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 + 8x - 2$$

Déterminer le tableau de variations de la fonction $f$.

Les coefficients du trinôme sont $a = 1$, $b = 8$ et $c = -2$, donc :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \times 1} = -4$$

$$\beta = f(-4) = (-4)^2 + 8 \times (-4) - 2 = 16 - 32 - 2 = -18$$

Or $a = 1 > 0$, donc $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-4]$ et strictement croissante sur $[-4\,;+\infty[$, de minimum $-18$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↘ | $-18$ | ↗ | |

2. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -3x^2 + 6x$$

Déterminer le tableau de variations de la fonction $f$.

Les coefficients du trinôme sont $a = -3$, $b = 6$ et $c = 0$, donc :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \times (-3)} = 1$$

$$\beta = f(1) = -3 \times 1^2 + 6 \times 1 = -3 + 6 = 3$$

Or $a = -3 < 0$, donc $f$ est strictement croissante sur $]-\infty\,;1]$ et strictement décroissante sur $[1\,;+\infty[$, de maximum 3.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↗ | $3$ | ↘ | |

# 2 Racines d'un trinôme du second degré

## 2.1 Rappel sur les racines d'un trinôme

**Définition.** *Soit $ax^2+bx+c$ un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. On dit qu'un réel est* ***racine*** *du trinôme $ax^2+bx+c$ s'il est solution de l'équation $ax^2+bx+c=0$*

**Théorème.** *Soit $ax^2+bx+c=0$ avec $a \neq 0$ une équation du second degré et $\Delta = b^2-4ac$ le discriminant du trinôme $ax^2+bx+c$. L'existence de racines pour le trinôme $ax^2+bx+c$ dépend du signe de $\Delta$.*

— *Si $\Delta > 0$, le trinôme $ax^2+bx+c$ admet* ***deux racines réelles distinctes*** *:*

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

— *Si $\Delta = 0$, le trinôme $ax^2+bx+c$ admet* ***une unique racine*** *(appelée* ***racine double****) :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

— *Si $\Delta < 0$, le trinôme $ax^2+bx+c$ n'admet* ***aucune racine****.*

**Théorème.** *Soit $ax^2+bx+c$ un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. Si ce trinôme admet deux racines distinctes ou confondues $x_1$ et $x_2$ alors :*

$$x_1+x_2 = -\frac{b}{a} \quad et \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}$$

**Exemple**. ✦ Résoudre une équation du second degré.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2-4x-3=0$

Les coefficients du trinôme sont $a=3$, $b=-4$ et $c=-3$, donc son discriminant vaut :

$$\Delta = b^2-4ac = (-4)^2-4\times 3\times(-3) = 16+36 = 52$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes, avec $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4-2\sqrt{13}}{6} = \frac{2-\sqrt{13}}{3}$$

$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4+2\sqrt{13}}{6} = \frac{2+\sqrt{13}}{3}$$

$$\mathcal{S} = \left\{\frac{2-\sqrt{13}}{3}\,;\,\frac{2+\sqrt{13}}{3}\right\}$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2+4x-5=0$ sans utiliser de discriminant.

On remarque que 1 est une racine évidente du trinôme $x^2+4x-5$, car $1^2+4\times 1-5=0$. Notons $x_1=1$ et $x_2$ l'autre racine du trinôme. D'après le théorème sur le produit des racines, avec $a=1$ et $c=-5$ :

$$x_1x_2 = \frac{c}{a} \Leftrightarrow 1\times x_2 = -5$$
$$\Leftrightarrow x_2 = -5$$

L'autre racine du trinôme est donc $-5$, et l'ensemble des solutions de l'équation est :

$$\mathcal{S} = \{-5\,;\,1\}$$

## 2.2 Forme factorisée d'un trinôme

**Propriété.** *Soit $f$ la fonction polynômiale du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

- *Si $\Delta > 0$, alors pour tout réel $x$, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1$ et $x_2$ les racines de $f$.*
- *Si $\Delta = 0$, alors pour tout réel $x$, $f(x) = a(x - x_0)^2$ avec $x_0$ la racine double de $f$.*
- *Si $\Delta < 0$, alors $f(x)$ ne s'écrit pas comme produit de deux facteurs du premier degré.*

**Preuve**. Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $\Delta > 0$. $f$ admet alors deux racines $x_1$ et $x_2$.
Montrons que $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 + bx + c$.

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} a(x - x_1)(x - x_2) &= a\left[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2\right] \\ &= a\left[x^2 - \left(-\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right] \\ &= ax^2 + bx + c \end{aligned}$$

$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$

Donc pour tout réel $x$ :

$$\boxed{f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)}$$

**Exemple**. ✦ On donne la forme factorisée de trinômes du second degré. Déterminer les racines $x_1$ et $x_2$ de chaque trinôme ainsi que le coefficient $a$.

| $f(x)$ | $a$ | $x_1$ | $x_2$ |
|---|---|---|---|
| $3(x-2)(x-4)$ | 3 | 2 | 4 |
| $(x+5)(x+3)$ | 1 | $-5$ | $-3$ |
| $-(x-1)(x+2)$ | $-1$ | 1 | $-2$ |
| $x(x-1)$ | 1 | 0 | 1 |
| $4(x-6)^2$ | 4 | 6 | 6 |
| $-2(x+1)^2$ | $-2$ | $-1$ | $-1$ |
| $-x\left(x-\frac{1}{3}\right)$ | $-1$ | 0 | $\frac{1}{3}$ |
| $3x^2$ | 3 | 0 | 0 |

**Exemple**. ✦ Déterminer la forme factorisée d'un trinôme du second degré.

1. Soit $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 6$$

   a) Déterminer les racines de $f$.

   b) En déduire la forme factorisée de la fonction $f$.

a) Les coefficients sont $a = 2$, $b = -4$ et $c = -6$, donc le discriminant vaut $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 64$. Il est strictement positif, donc $f$ admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{4-8}{4} = \boxed{-1} \qquad x_2 = \frac{4+8}{4} = \boxed{3}$$

Les racines de $f$ sont $-1$ et $3$.
b) Le discriminant est strictement positif, donc pour tout réel $x$, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ :

$$\boxed{f(x) = 2(x+1)(x-3)}$$

2. Soit $g$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -3x^2 + 6x - 3$$

   a) Déterminer les racines de $g$.

   b) En déduire la forme factorisée de la fonction $g$.

a) Les coefficients sont $a = -3$, $b = 6$ et $c = -3$, donc le discriminant vaut $\Delta = 6^2 - 4 \times (-3) \times (-3) = 0$. Il est nul, donc $g$ admet une unique racine, appelée racine double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \times (-3)} = \boxed{1}$$

b) Le discriminant est nul, donc pour tout réel $x$, $g(x) = a(x - x_0)^2$ :

$$\boxed{g(x) = -3(x-1)^2}$$

## 2.3 Factorisation d'une fonction polynomiale de degré 3

**Exemple**. ✦ Soit $f$ la fonction définie pour tout réel $x$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$.

1. Vérifier que $f(1) = 0$.
2. On cherche trois réels $a$, $b$ et $c$ tels que pour tout réel $x$, $f(x) = (x-1)(ax^2+bx+c)$. En développant cette expression, identifier les coefficients $a$, $b$ et $c$.
3. En déduire une forme factorisée de $f(x)$.

1. On calcule $f(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 - 6 \times 1 + 8 = 1 - 3 - 6 + 8 = \boxed{0}$, donc 1 est une racine de $f$.
2. Pour tout réel $x$ : $(x-1)(ax^2+bx+c) = ax^3 + bx^2 + cx - ax^2 - bx - c = ax^3 + (b-a)x^2 + (c-b)x - c$. Deux fonctions polynomiales sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux ; on identifie avec $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$ :

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - a = -3 \\ c - b = -6 \\ -c = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -6 + b \\ c = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -8 \\ c = -8 \end{cases}$$

Les deux dernières lignes concordent, donc $\boxed{a = 1}$, $\boxed{b = -2}$, $\boxed{c = -8}$, et pour tout réel $x$, $f(x) = (x-1)(x^2 - 2x - 8)$.
3. Le trinôme $x^2 - 2x - 8$ a pour discriminant $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 36 > 0$, donc il admet deux racines réelles distinctes, $\frac{2-6}{2} = -2$ et $\frac{2+6}{2} = 4$. Ainsi $x^2 - 2x - 8 = (x+2)(x-4)$, et pour tout réel $x$ :

$$\boxed{f(x) = (x-1)(x+2)(x-4)}$$

## 2.4 Deux réels de somme et de produit donnés

**Théorème.** *Soit $S$ et $P$ deux réels. Deux réels $u$ et $v$ ont pour somme $S$ et pour produit $P$ si et seulement si $u$ et $v$ sont les racines, distinctes ou confondues, du trinôme $x^2 - Sx + P$ :*

$$u + v = S \quad et \quad uv = P \quad \Leftrightarrow \quad u \text{ et } v \text{ sont les solutions de l'équation } x^2 - Sx + P = 0$$

**Preuve**. Soit $u$ et $v$ deux réels.

*Première méthode : factorisation.* On remarque que pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned}(x-u)(x-v) &= x \times x + x \times (-v) + (-u) \times x + (-u) \times (-v) \\ &= x^2 - vx - ux + uv \\ &= x^2 - (u+v)x + uv\end{aligned}$$

Donc :

$u + v = S$ et $uv = P$

$\Leftrightarrow$ pour tout réel $x$, $x^2 - (u+v)x + uv = x^2 - Sx + P$ (identification)

$\Leftrightarrow$ pour tout réel $x$, $(x-u)(x-v) = x^2 - Sx + P$ (remarque)

$\Leftrightarrow$ $u$ et $v$ sont les racines de $x^2 - Sx + P$ (forme factorisée)

*Seconde méthode : système.*

$$\begin{cases} u + v = S \\ uv = P \end{cases}$$

(on isole $v$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = S - u \\ uv = P \end{cases}$$

(on remplace $v$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = S - u \\ u(S-u) = P \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = S - u \\ u^2 - Su + P = 0 \end{cases}$$

Donc $u$ est solution de $x^2 - Sx + P = 0$. La somme des racines vaut $-\dfrac{-S}{1} = S$, donc l'autre racine est $S - u = v$ : $u$ et $v$ sont les deux solutions de l'équation.

**Exemple**. ✦ Déterminer deux réels dont la somme vaut 5 et le produit vaut $-14$.

Deux réels $u$ et $v$ ont pour somme 5 et pour produit $-14$ si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation

$$x^2 - 5x - 14 = 0$$

Ce trinôme a pour coefficients $a = 1$, $b = -5$ et $c = -14$, donc son discriminant vaut :

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-5)^2 - 4 \times 1 \times (-14) \\ &= 25 + 56 \\ &= 81\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5-9}{2} = \boxed{-2} \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5+9}{2} = \boxed{7}$$

Les deux réels cherchés sont $-2$ et 7.

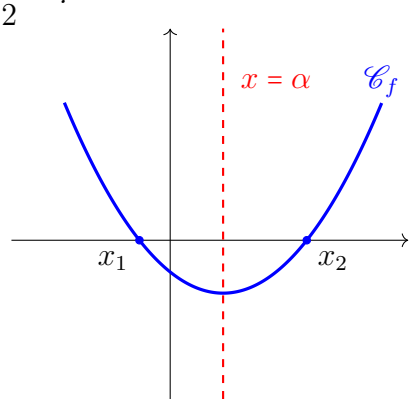
## 2.5 Axe de symétrie et lien avec les racines du trinôme

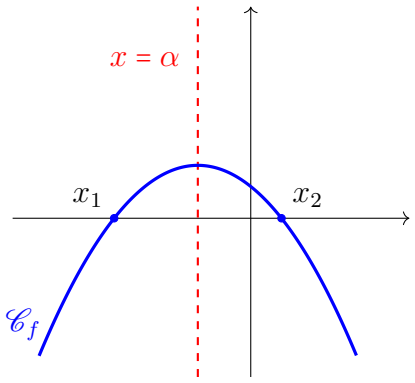
**Théorème.** *(Rappel) Soit $ax^2+bx+c$ un trinôme du second degré avec $a \neq 0$. Si ce trinôme admet deux racines distinctes ou confondues $x_1$ et $x_2$ alors :*

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

**Remarque**. L'abscisse du sommet de la parabole est $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ donc $\alpha = \dfrac{x_1+x_2}{2}$ d'après le théorème précédent. Par conséquent, $\alpha$ est situé à équidistance des racines $x_1$ et $x_2$ (si elles existent).

**Propriété.** *La parabole représentant une fonction polynomiale du second degré admet pour* ***axe de symétrie*** *la droite d'équation $x = \alpha$ ; si le trinôme a deux racines $x_1$ et $x_2$ (distinctes ou confondues), $\alpha = \dfrac{x_1+x_2}{2}$.*




**Exemple**. ✦ Pour chacune des fonctions polynomiales du second degré suivantes, déterminer l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.

1. Soit $f$ définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = 2(x-3)(x-7)$$

D'après la forme factorisée, les racines sont 3 et 7, donc l'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{3+7}{2}$, c'est-à-dire $\boxed{x = 5}$.

2. Soit $f$ définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = (x+1)(x-4)$$

D'après la forme factorisée, les racines sont $-1$ et 4, donc l'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{-1+4}{2}$, c'est-à-dire $\boxed{x = \frac{3}{2}}$.

3. Soit $f$ définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = -4x(x+8)$$

D'après la forme factorisée, les racines sont 0 et $-8$, donc l'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{0+(-8)}{2}$, c'est-à-dire $\boxed{x = -4}$.

4. Soit $f$ définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = 2(x-7)^2$$

D'après la forme factorisée, le trinôme a pour racine double 7, donc l'axe de symétrie a pour équation $\boxed{x = 7}$.

5. Soit $f$ définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = 2(x-5)^2 + 3$$

D'après la forme canonique, $\alpha = 5$ : l'axe a pour équation $\boxed{x = 5}$.

6. Soit $f$ définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = (x+1)^2 - 4$$

D'après la forme canonique, $\alpha = -1$ : l'axe a pour équation $\boxed{x = -1}$.

# 3 Signe d'un trinôme du second degré

## 3.1 Tableau de signes d'un trinôme du second degré

**Propriété.** *Soit $f$ une fonction polynomiale du second degré de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$.*

*Si $\Delta > 0$, alors $f(x)$ est du même signe que $a$* ***en dehors de ses racines*** *$x_1$ et $x_2$.*

| $x$ | $-\infty$ | | $x_1$ | | $x_2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | *signe de* $a$ | $0$ | *signe de* $-a$ | $0$ | *signe de* $a$ | | |

*Si $\Delta = 0$, alors $f(x)$ est* ***du même signe que*** *$a$* ***pour tout réel*** *$x \neq x_0$ et s'annule en $x_0$.*

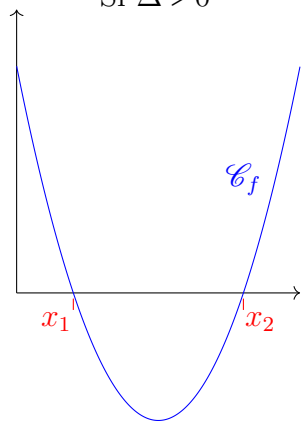
| $x$ | $-\infty$ | | $x_0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | *signe de* $a$ | $0$ | *signe de* $a$ | | |

*Si $\Delta < 0$, alors $f(x)$ est* ***du même signe que*** *$a$* ***pour tout réel*** *$x$ et ne s'annule pas.*

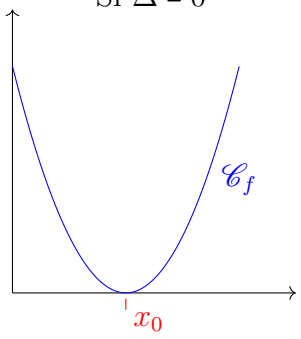
| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f(x)$ | *signe de* $a$ | |

**Illustrations graphiques** : dans le cas $a > 0$

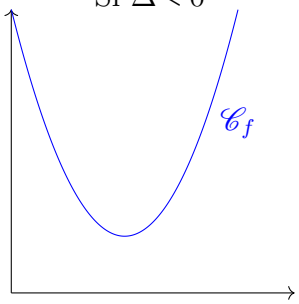
Si $\Delta > 0$




Si $\Delta = 0$

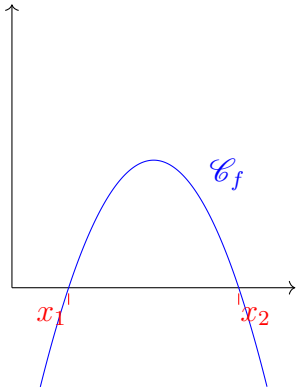



Si $\Delta < 0$

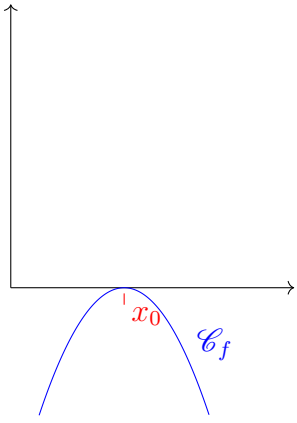



**Illustrations graphiques** : dans le cas $a < 0$

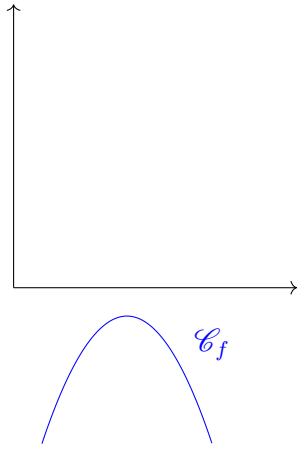
Si $\Delta > 0$




Si $\Delta = 0$




Si $\Delta < 0$



## 3.2 Tableau de signes d'un trinôme du second degré sous forme développée

**Exemple**. ✦ Étudier le signe d'un trinôme du second degré sous forme développée.

1. Soit $f$ la fonction définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = x^2 - 7x + 10$$

*a*) Déterminer les racines du trinôme :

$$x^2 - 7x + 10$$

*b*) En déduire le tableau de signes de la fonction $f$.

a) Les coefficients sont $a = 1$, $b = -7$ et $c = 10$, donc :

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 49 - 40 = 9$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{7-3}{2} = \boxed{2} \qquad x_2 = \frac{7+3}{2} = \boxed{5}$$

b) Le coefficient dominant $a = 1$ est positif : le trinôme est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

2. Soit $f$ la fonction définie pour tout réel $x$ par :

$$f(x) = -x^2 - 3x + 4$$

*a*) Déterminer les racines du trinôme :

$$-x^2 - 3x + 4$$

*b*) En déduire le tableau de signes de la fonction $f$.

a) Les coefficients sont $a = -1$, $b = -3$ et $c = 4$, donc :

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 9 + 16 = 25$$

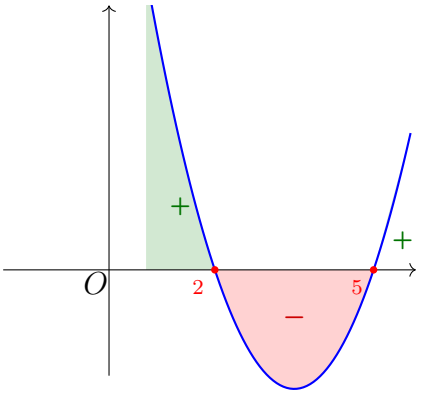
Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

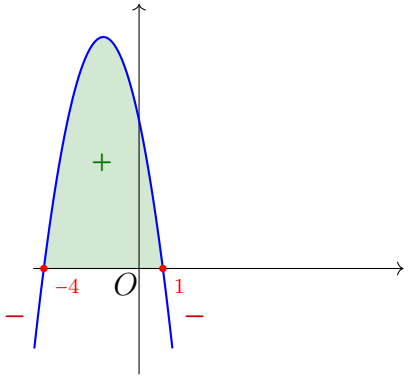
$$x_1 = \frac{3-5}{-2} = \boxed{1} \qquad x_2 = \frac{3+5}{-2} = \boxed{-4}$$

b) Le coefficient dominant $a = -1$ est négatif : le trinôme est du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Remarque**. Penser à vérifier la cohérence de son tableau de signes en traçant l'allure de la parabole représentant $f$ sur un brouillon.



## 3.3 Tableau de signes d'un produit de deux fonctions affines

**Remarque**. Si le trinôme est écrit sous forme factorisée ou comme produit de deux fonctions affines, **il est inutile de le développer**. Il suffit de faire le tableau de signes de chaque facteur puis d'appliquer la règle des signes.

**Propriété.** *(Rappels) Soit $f$ une fonction* ***affine*** *définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$.*

- *Si $m > 0$ alors la fonction $f$ est d'abord* ***négative****, s'annule puis est* ***positive****.*

| $x$ | $-\infty$ | | $?$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

- *Si $m < 0$ alors la fonction $f$ est d'abord* ***positive****, s'annule puis est* ***négative****.*

| $x$ | $-\infty$ | | $?$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

*« ? » représente* ***l'abscisse de changement de signe*** *de la fonction. Pour la déterminer, il suffit de résoudre l'équation $f(x) = 0$.*

**Exemple**. ✦ Déterminer le tableau de signes d'une fonction affine.

1. Soit $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 6$

$3x + 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = -6 \Leftrightarrow x = -2$, donc $3x + 6$ s'annule en $-2$, et son coefficient directeur 3 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

2. Soit $g$ définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -4x + 3$

$-4x + 3 = 0 \Leftrightarrow -4x = -3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{4}$, donc $-4x + 3$ s'annule en $\frac{3}{4}$, et son coefficient directeur $-4$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{3}{4}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exemple**. ✦ Déterminer le tableau de signes d'un produit de deux fonctions affines.

1. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (2x - 4)(-6x + 1)$$

$2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, donc $2x - 4$ s'annule en 2, de coefficient directeur $2 > 0$ ; $-6x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{6}$, donc $-6x + 1$ s'annule en $\frac{1}{6}$, de coefficient directeur $-6 < 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{6}$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x - 4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-6x + 1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

2. Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -5x(-2x + 6)$$

$-5x = 0 \Leftrightarrow x = 0$, donc $-5x$ s'annule en 0, de coefficient directeur $-5 < 0$ ; $-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$, donc $-2x + 6$ s'annule en 3, de coefficient directeur $-2 < 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-5x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $-2x + 6$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |